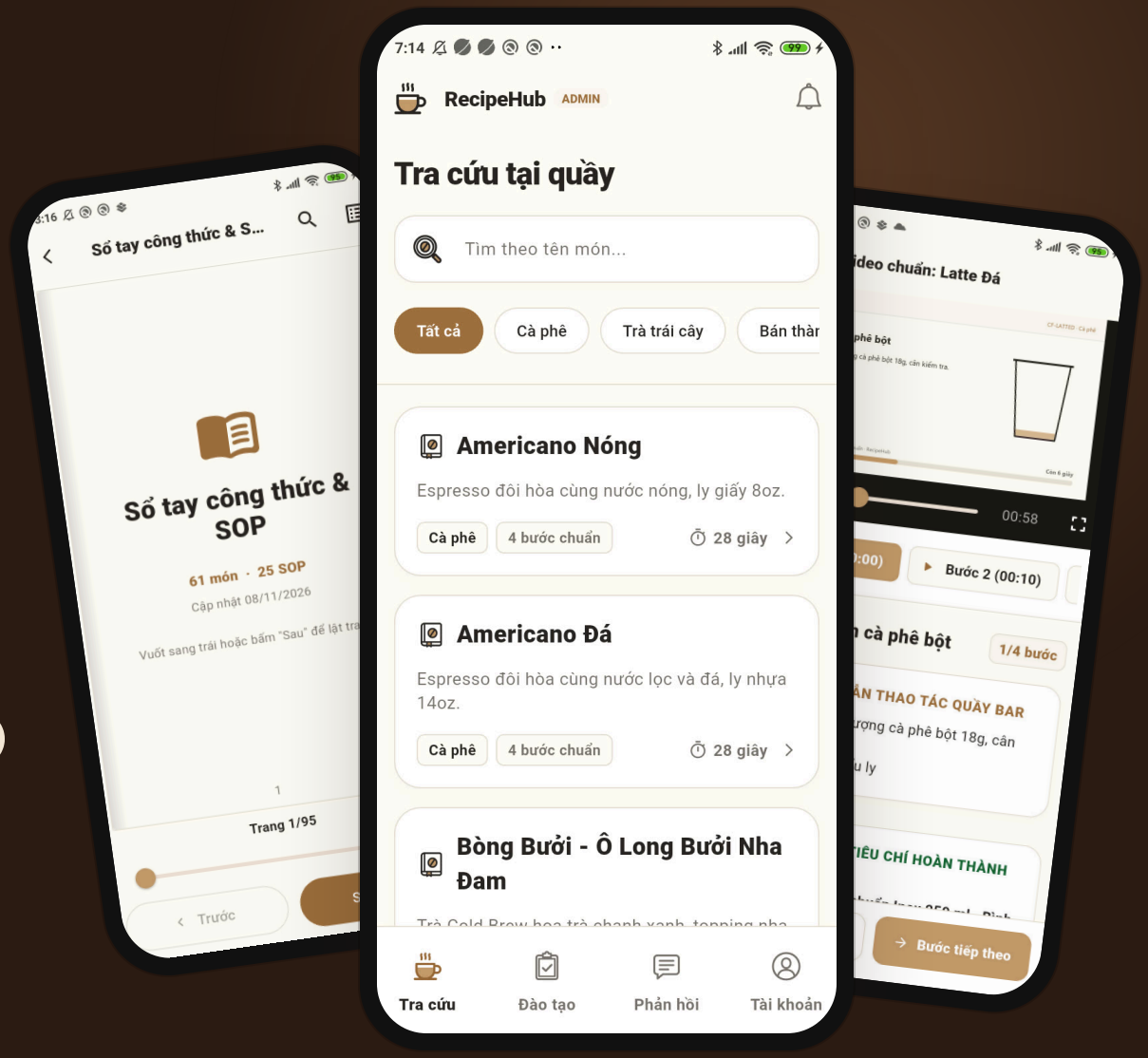
PRM393 · LAB 3 · SE183201

# RecipeHub Mobile

Công thức chuẩn trong túi Barista: tra cứu, học SOP và báo sự cố ngay tại quầy.

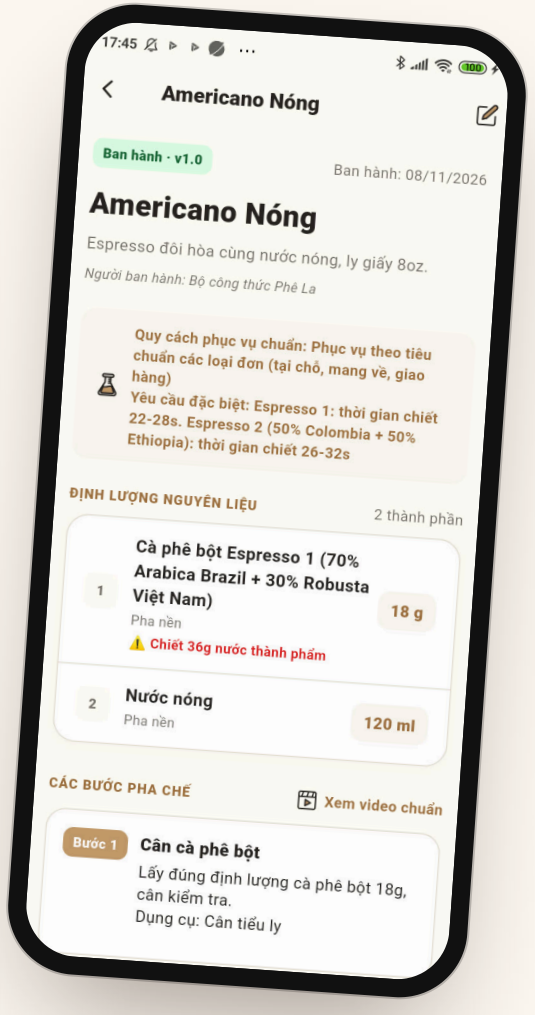
Flutter · MVVM | Cloud Firestore real-time | FCM · Crashlytics · Remote Config




REDMI 7 · ANDROID 10 · FIREBASE RECIPEHUB-MOBILE

BÀI TOÁN

# Giờ cao điểm, Barista không có thời gian lật sổ giấy




**61** món chuẩn hoá

**25** quy trình SOP

**6** bộ quiz đào tạo

Nguồn dữ liệu: Bộ công thức Phê La, chuẩn hoá và nạp lên Firestore.

KIẾN TRÚC

# MVVM – mỗi lớp một trách nhiệm

**View** lib/features/* – chỉ hiển thị, không chứa logic

**ViewModel** ChangeNotifier + Provider – trạng thái, lọc, kiểm tra dữ liệu

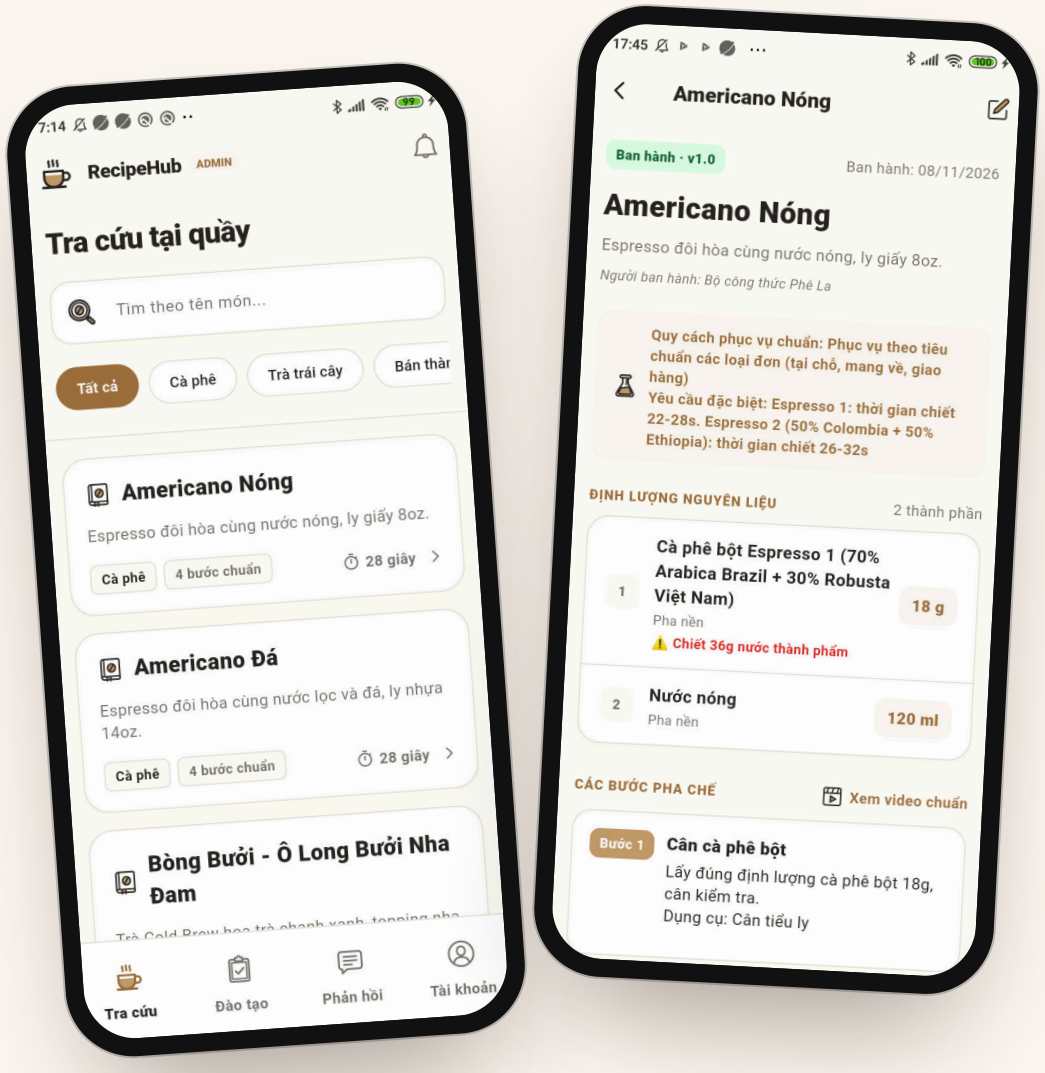
**Service (interface)** Firestore · Auth · Storage · FCM · Analytics · Remote Config

**Firebase** Security Rules quyết định quyền đọc/ghi theo vai trò

TRA CỨU TẠI QUẦY

# Gõ không dấu, ra món ngay

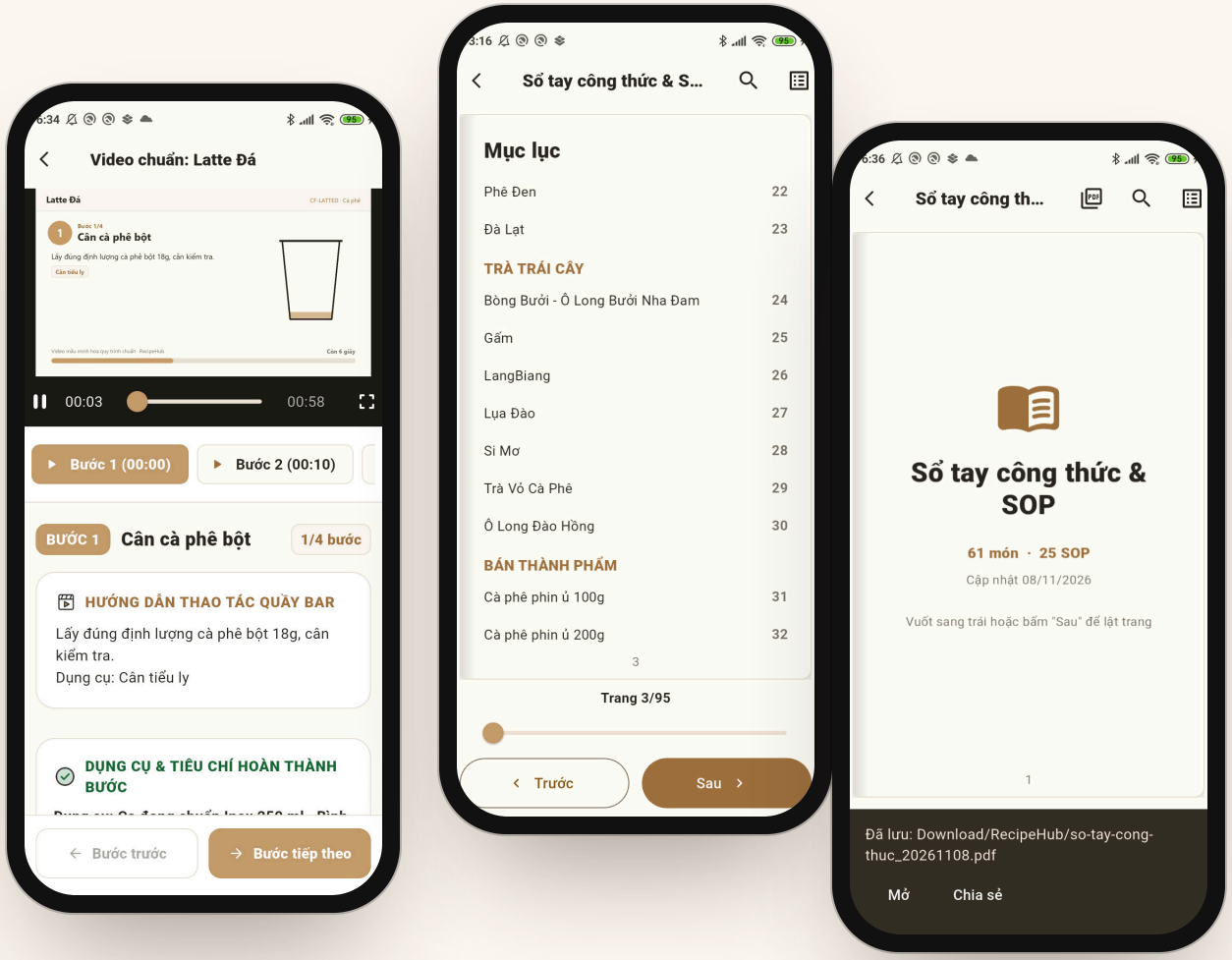
Tìm theo tên, lọc theo nhóm. Chi tiết món có định lượng, quy cách phục vụ và từng bước pha chế.



HỌC BẰNG MẮT

# Video chuẩn và sổ tay SOP lật trang

Video tự chuyển bước theo mốc thời gian. Sổ tay 95 trang có mục lục và xuất PDF về máy.

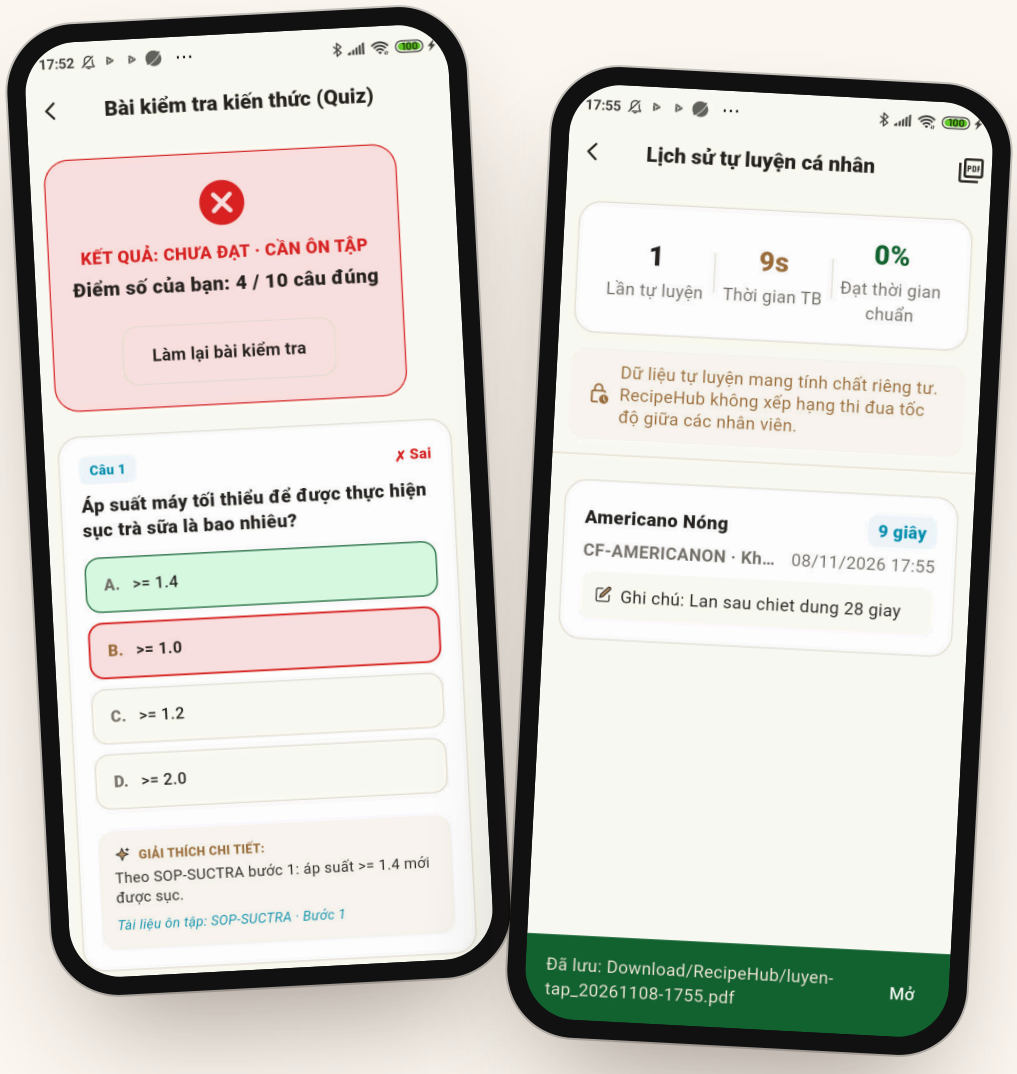



PDF → Download/RecipeHub

ĐÀO TẠO

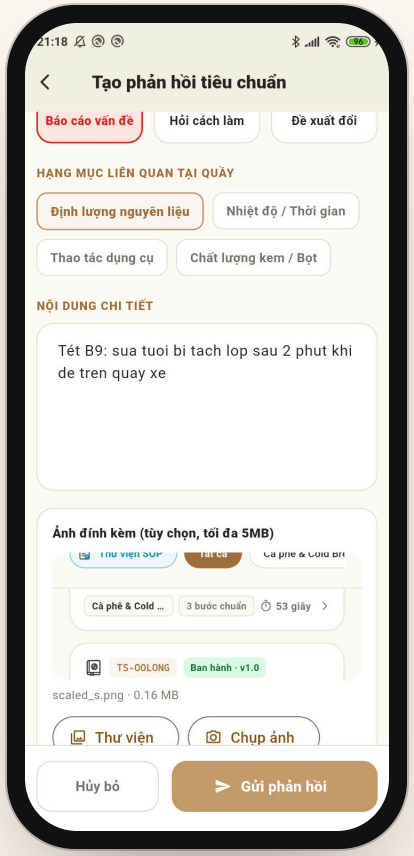
# Quiz chấm ngay, tự luyện có lịch sử

Nộp bài là thấy điểm, đúng/sai và giải thích kèm bước SOP cần ôn. Tự luyện bấm giờ, lưu ghi chú, xuất PDF.

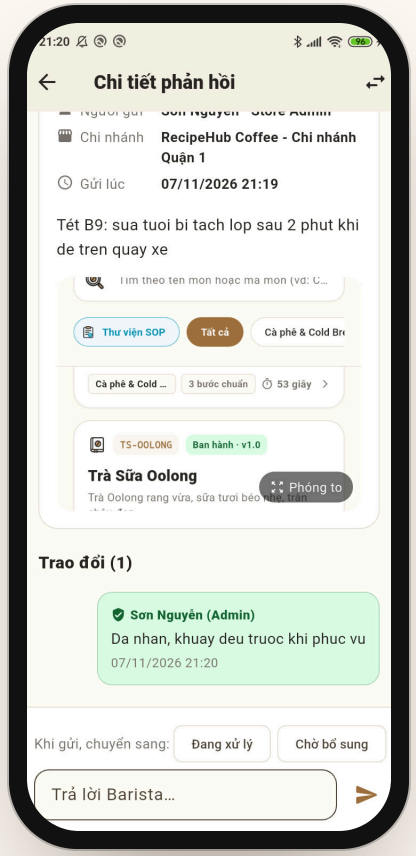


PHẢN HỒI HAI CHIỀU

# Barista báo sự cố có ảnh, quản lý thấy ngay




Firestore real-time



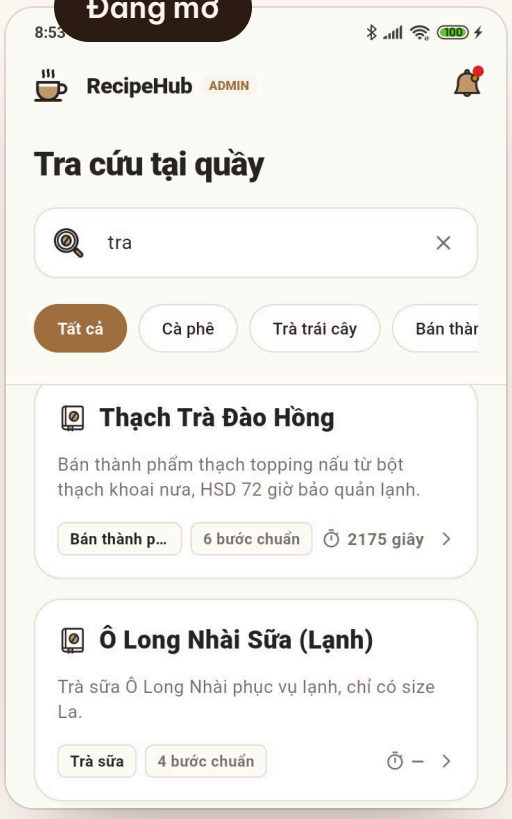

## Đúng người, đúng quyền

Security Rules: Barista chỉ thấy phản hồi của mình; ảnh ≤ 5 MB, chỉ PNG/JPEG/WEBP/HEIC.

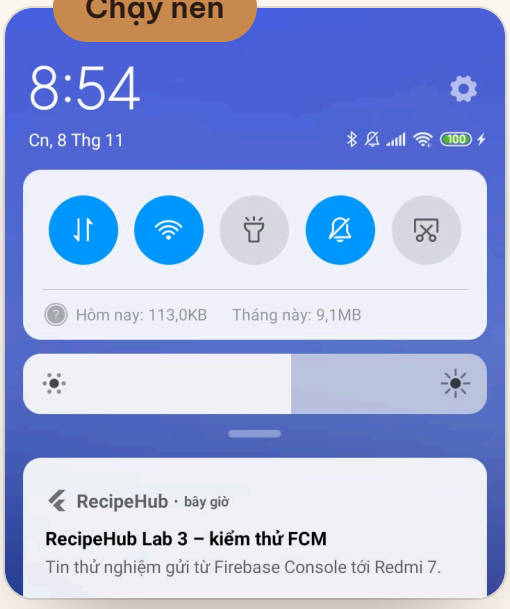
FIREBASE CLOUD MESSAGING

# Thông báo đến ở cả 3 trạng thái

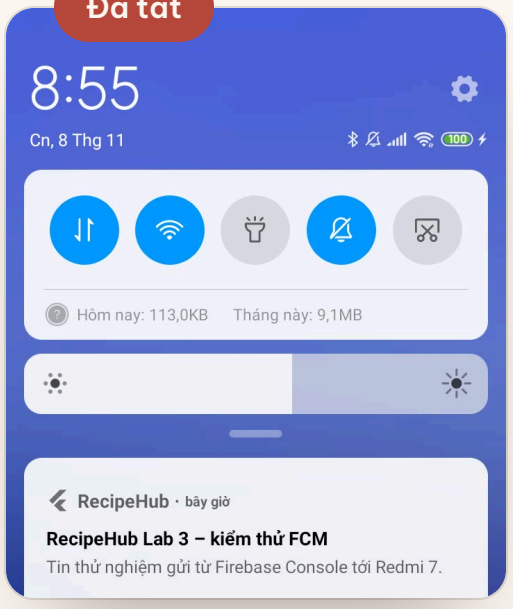
Đang mở




Chạy nền




Đã tắt




👆

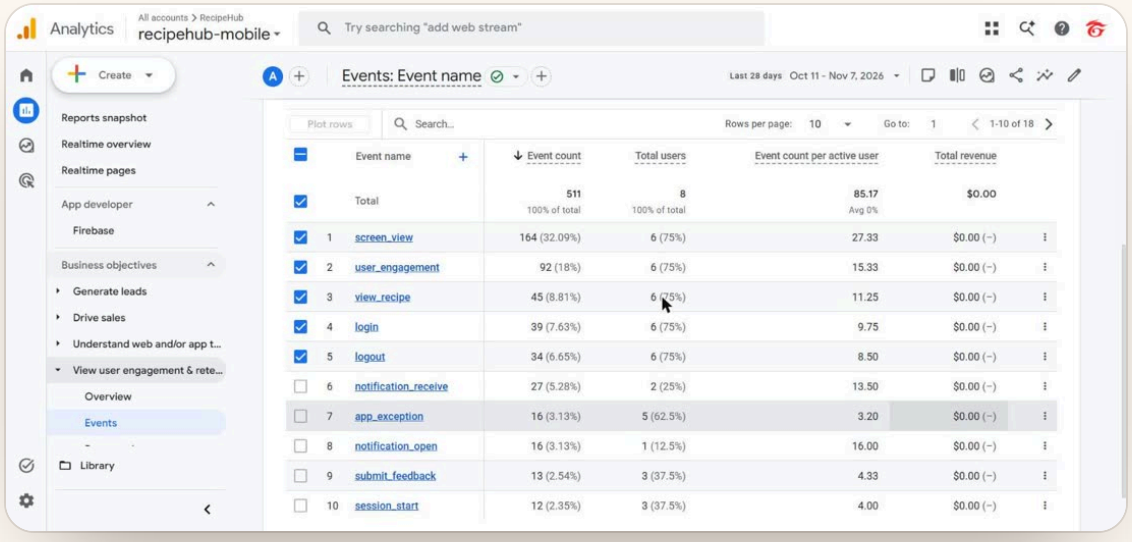
**Chạm là mở đúng màn**

Mọi trạng thái đều dẫn tới "Thông báo & Thay đổi".

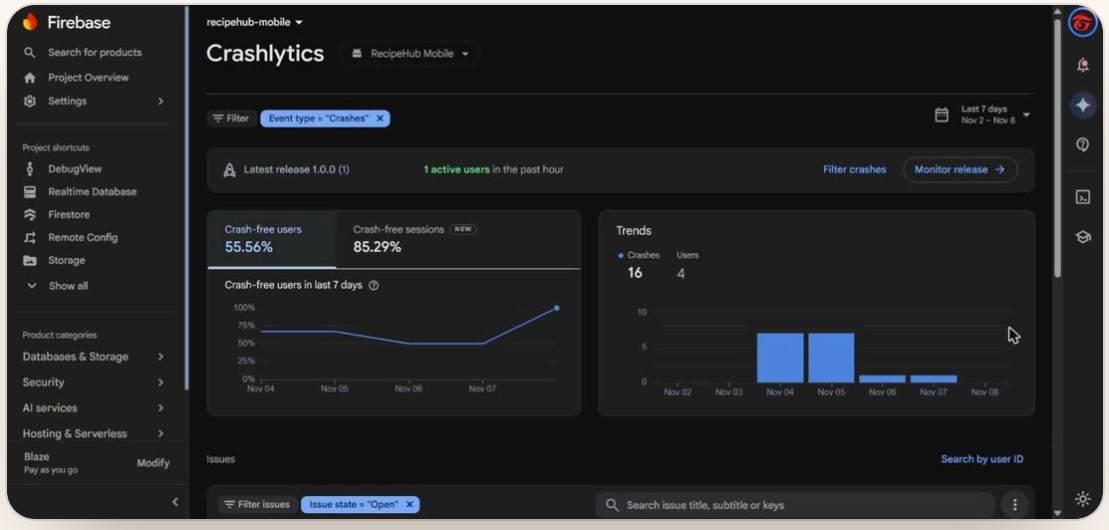
ĐO LƯỜNG & ỔN ĐỊNH

# Biết người dùng làm gì, biết app hỏng ở đâu

24 event snake_case · không PII




Crash thử + lỗi thật đã sửa



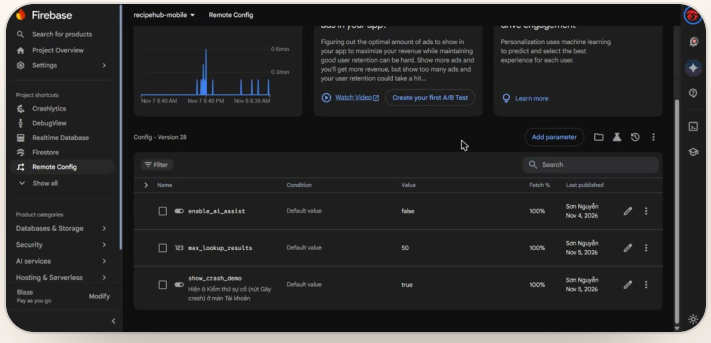

Số liệu Analytics là dữ liệu kiểm thử của nhóm, không phải hành vi Barista thật.

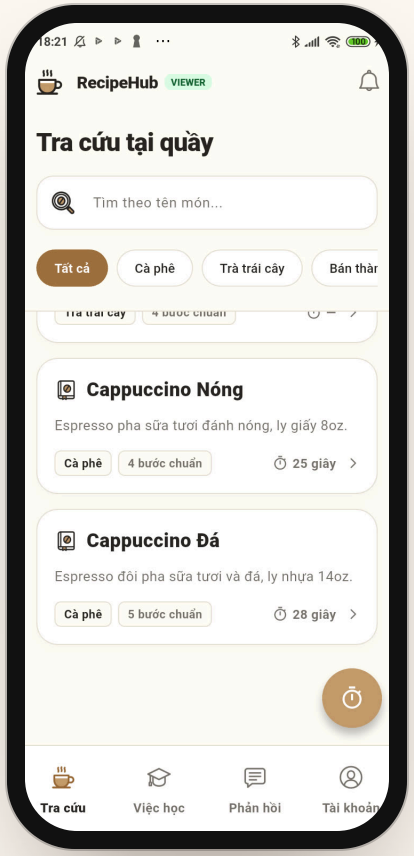
REMOTE CONFIG

# Đổi cấu hình, không build lại app

## 50 → 5 → 50

Đổi `max_lookup_results` trên Console, mở lại app: danh sách chỉ còn 5 món. Đã trả về 50 ngay sau khi quay.



KIỂM THỬ E2E · GOOGLE ARTEMIS

# AI agent tự thao tác trên máy thật

### 24 ca kiểm thử

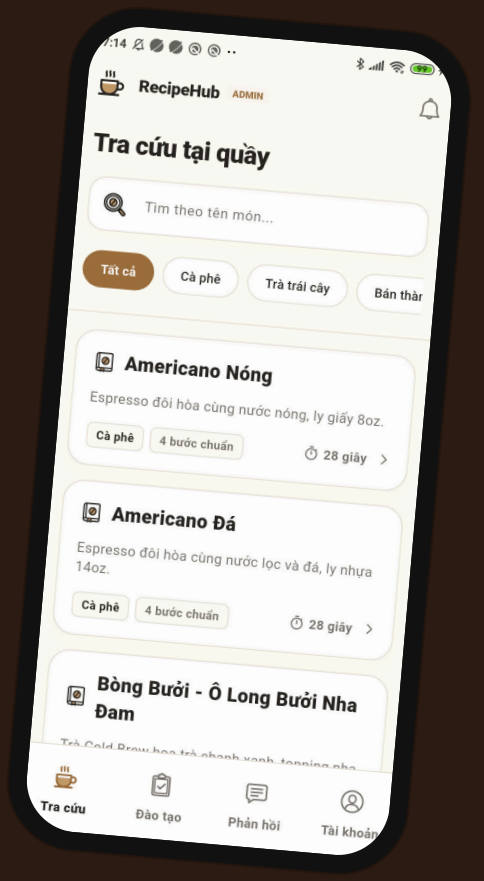
Mỗi ca một câu lệnh tiếng Anh, trả về JSON để assert.

### Redmi 7 thật

pytest gọi ARTEMIS; đăng nhập bằng adb để tiết kiệm lượt gọi model.

### Kết quả

Xem docs/test-plan.md



AI CODE REVIEW · CODERABBIT + CODEX

# 17 phát hiện, 13 đã sửa

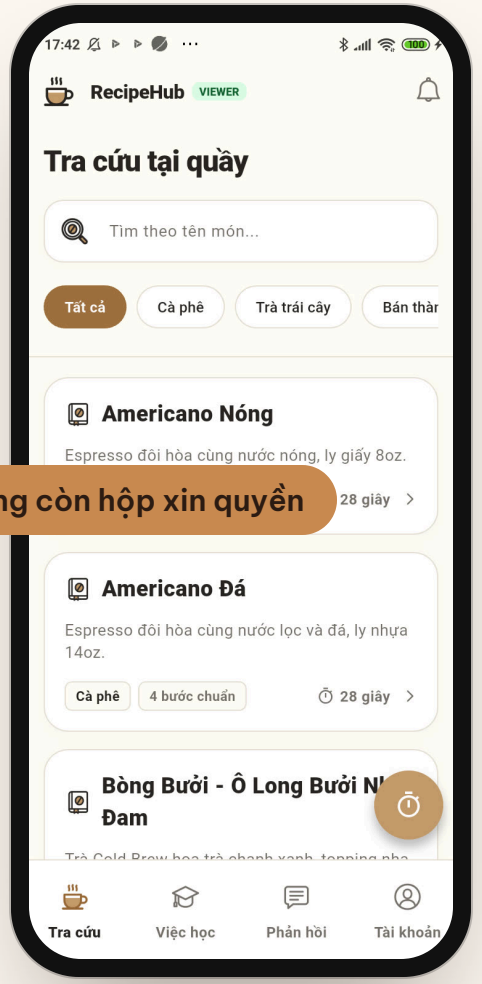
**17**
phát hiện

**13**
đã sửa · có test

**4**
hoãn có lý do

## Ví dụ CR-10

Android 10 không có quyền thông báo runtime nhưng app vẫn hỏi "Bật thông báo?". Đã sửa và kiểm trên Redmi 7.




Mở lạnh: không còn hộp xin quyền

275 test Flutter · 0 issue analyze

KHÓ KHĂN & BÀI HỌC

# Điều rút ra

### Kiểm lại mọi thứ AI viết

Một phát hiện suýt bị bác vì giả định sai; đọc lại code mới thấy đúng.

### Máy thật khác giả lập

Android 10, MIUI và quyền thông báo lộ lỗi mà test không thấy.

### Hạn mức có thật

ARTEMIS dùng Gemini free tier nên phải chọn model nhẹ và chia lượt chạy.

MINH BẠCH CÔNG CỤ AI

# Ai làm gì

### Claude Code

Điều phối, review, kiểm thử trên thiết bị, thiết kế slide.

### Codex CLI

Bản sửa CR-01…CR-13 kèm test, bộ e2e, script.

### Antigravity

Web Admin, nháp tài liệu và test plan.

### CodeRabbit · ARTEMIS

Review theo dòng trên PR; agent kiểm thử E2E.

Mọi thay đổi đều qua flutter analyze, flutter test và chạy thử trên Redmi 7 trước khi commit.

# Cảm ơn thầy cô

github.com/SonNPXSE183201/RecipeHub_Mobile

